

NÚCLEO
NKL

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen I

**Staking, Seguridad de Red y
el Mecanismo NúcleoPoP**

Abril 2026 — Versión 1.1

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Versión original en español

NÚCLEO NKL

Documento Técnico — Volumen I

Staking, Seguridad de Red y el Mecanismo NúcleoPoP

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Abril 2026 — Versión 1.1

Resumen Ejecutivo

Núcleo NKL es una criptomoneda con blockchain propia, diseñada desde sus cimientos para garantizar la máxima descentralización y la resistencia a ataques de hardware especializado. Este documento describe el sistema de staking planificado de Núcleo NKL y el mecanismo de consenso híbrido conocido como NúcleoPoP (Núcleo Proof of Power), que combinará Prueba de Trabajo (PoW) y Prueba de Participación (PoS) en proporciones iguales.

Estado de implementación: La red Núcleo NKL opera actualmente en fase PoW pura. El mecanismo NúcleoPoP (PoW+PoS híbrido) está planificado para implementación progresiva a partir de 2027. Este documento describe la arquitectura completa del sistema tal como será construida por etapas.

La filosofía central es que cualquier persona —con una computadora hogareña, una Raspberry Pi o cualquier dispositivo de 64 bits— pueda participar activamente en la seguridad de la red y recibir recompensas por ello. No existirán mínimos de entrada significativos, no existirá penalización por desconexión (slashing), y los fondos en staking permanecerán disponibles en todo momento.

1. El Mecanismo NúcleoPoP — Núcleo Proof of Power

1.1 Fundamentos del Consenso Híbrido

El consenso en blockchain es el conjunto de reglas mediante las cuales los participantes de la red acuerdan qué transacciones son válidas y en qué orden se registran. Los sistemas tradicionales como Bitcoin utilizan exclusivamente Prueba de Trabajo (PoW), lo que genera una tendencia hacia la centralización cuando el hardware especializado (ASICs) domina el mercado de minado.

Núcleo NKL adoptará un enfoque radicalmente diferente: el mecanismo NúcleoPoP dividirá el consenso en partes iguales entre mineros y stakers, asegurando que ningún grupo pueda dominar la red por sí solo.

1.2 Estructura del Consenso 50/50

En la red Núcleo NKL (fase NúcleoPoP), el 50% de todos los bloques serán validados por los mineros (PoW) mediante el algoritmo NKL-Argon, y el otro 50% por los stakers (PoS) que mantengan NKL en sus wallets con staking activo. Esta división estructural tiene implicaciones de seguridad profundas detalladas en la sección 3.

1.3 Herencia del Mecanismo en PBaaS

Una característica crítica de NúcleoPoP es que todas las blockchains del ecosistema Núcleo —incluyendo las autochains PBaaS (Public Blockchains as a Service)— heredarán automáticamente este mecanismo de consenso.

Esto significa que cualquier cadena paralela creada sobre la infraestructura de Núcleo NKL gozará del mismo nivel de seguridad que la cadena principal, sin necesidad de construir su propio sistema de validación.

2. El Sistema de Staking de Núcleo NKL

2.1 ¿Qué es el Staking?

El staking es el proceso mediante el cual los tenedores de NKL bloquearán una cantidad de tokens en su wallet para participar en la validación de transacciones y la producción de bloques. A cambio de este servicio a la red, los stakers recibirán recompensas proporcionales a la cantidad de NKL en staking.

En la mayoría de las redes de staking existen barreras de entrada significativas: Ethereum 2.0 requiere 32 ETH, Cardano requiere una cantidad mínima para ser rentable, y muchas redes aplican penalizaciones (slashing) por mal comportamiento. Núcleo NKL eliminará todas estas barreras.

2.2 Características Únicas del Staking en Núcleo NKL

- Mínimo prácticamente nulo: 0.00000001 NKL (una satoshi equivalente)
- Sin slashing: no existirán penalizaciones económicas por desconectar el nodo
- Sin período de bloqueo: los fondos en staking serán accesibles en todo momento
- Staking activado tras 150 confirmaciones de bloque desde el depósito
- Compatible con múltiples plataformas: Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi, Orange Pi, NUC y máquinas virtuales

2.3 Requisitos para Participar

Para participar en el staking de Núcleo NKL el único requisito técnico será ejecutar un nodo completo de la red. Esto podrá realizarse mediante la wallet Núcleo Desktop (interfaz gráfica nativa) o la interfaz de línea de comandos (CLI). Ambas opciones permitirán sincronizar la blockchain completa y habilitar el staking desde la misma aplicación donde se custodian los tokens.

Componente	Recomendado	Mínimo aceptable
Sistema Operativo	Windows / macOS / Linux 64-bit	Cualquier OS 64-bit
Memoria RAM	8 GB + 4 GB swap	4 GB + swap activo
Almacenamiento	50 GB SSD/HDD libre	30 GB libres
Conectividad	Internet estable, uptime 24/7	Conexión a internet

2.4 Proceso de Activación del Staking (futuro)

Una vez disponible la wallet Núcleo Desktop, el proceso de staking será el siguiente:

Paso 1. Descargar e instalar la wallet Núcleo Desktop o la CLI.

Paso 2. Sincronizar el nodo completo con la red (descarga de blockchain).

Paso 3. Transferir NKL a la wallet del nodo o confirmar el saldo disponible.

Paso 4. Activar el staking desde la interfaz con un solo clic o comando.

Paso 5. Esperar 150 confirmaciones de bloque (aproximadamente 22 horas) para que los fondos queden elegibles para el staking activo.

3. Seguridad de la Red: La Solución al Ataque del 51%

3.1 El Problema del Ataque del 51%

Un ataque del 51% ocurre cuando un actor malicioso controla más de la mitad del poder de consenso de una red blockchain. En redes de solo PoW, esto significa controlar más del 51% del hashrate total; en redes de solo PoS, significa poseer más del 51% del total en staking. Este tipo de ataque permite reescribir transacciones recientes, realizar doble gasto y potencialmente destruir la confianza en la red.

La historia de las criptomonedas está plagada de estos ataques: Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Vertcoin y decenas de otras redes han sido víctimas. En todos los casos, el atacante solo necesitaba dominar un único vector de ataque.

3.2 La Solución NúcleoPoP

Núcleo NKL resolverá este problema de raíz mediante la división del consenso en dos vectores completamente independientes. Para realizar un ataque del 51% exitoso contra la red Núcleo NKL, un atacante necesitaría simultáneamente:

- Controlar más del 51% del hashrate total de la red (dominar el componente PoW)
- Poseer más del 51% del total de NKL en staking (dominar el componente PoS)

La probabilidad de que ambas condiciones se cumplan al mismo tiempo es extremadamente baja, ya que requieren recursos de naturaleza completamente diferente: hardware de cómputo para el PoW, y capital en NKL para el PoS. Un ataque así no solo sería excesivamente costoso, sino que la adquisición masiva de NKL para el componente PoS elevaría el precio del token, haciendo el ataque aún más caro e inviable.

3.3 Resistencia a la Centralización del Minado

Además de la seguridad frente a ataques, NúcleoPoP combate activamente la centralización del minado mediante el algoritmo NKL-Argon. Este algoritmo está diseñado para ser intensivo en memoria (memory-hard), requiriendo 64 KB de RAM por cada cálculo de hash. Esta característica hace que los ASICs y las GPUs sean ineficientes para minar NKL.

4. Recompensas y Economía del Staking

4.1 Estructura de Recompensas

Las recompensas por staking en Núcleo NKL provendrán del 50% de la emisión de nuevos bloques asignada al componente PoS. La distribución será proporcional: los stakers que posean un mayor porcentaje del total en staking tendrán mayor probabilidad de ser seleccionados para validar el siguiente bloque.

El sistema no penalizará la participación de pequeños stakers. Un usuario con 1.000 NKL en staking tendrá exactamente la misma tasa de retorno proporcional que un usuario con 1.000.000 NKL, asumiendo el mismo tiempo de uptime del nodo.

4.2 Proyección de Emisión y Halvings

Período	Años	Recompensa por bloque	Reducción	Emisión acum.
Fase 1	2026–2029	Base	—	~7B NKL

Fase 2	2029–2032	Base $\times 0.70$	30%	~12B NKL
Fase 3	2032–2035	Base $\times 0.49$	30%	~17B NKL
Fase 4	2035–2038	Base $\times 0.34$	30%	~21B NKL
Fases 5–10	2038–2056	Reducción cont.	30% c/3 años	70B NKL total

5. Comparativa con Otros Sistemas de Staking

Característica	Núcleo NKL	Ethereum 2.0	Cardano	Polkadot	Cosmos
Mínimo de staking	~0 NKL	32 ETH	Sin mínimo	~120 DOT	~Sin mínimo
Slashing	NO	Sí	No	Sí	No
Período de bloqueo	Ninguno	Días/semanas	No aplica	28 días	21 días
Mecanismo	PoW+PoS híbrido	Solo PoS	Solo PoS	NPoS	Solo PoS
CPU mining	Sí (NKL-Argon)	No	No	No	No

6. Hoja de Ruta de Implementación

Fase	Período	Estado	Descripción
Fase 1	2026	✓ Activa	PoW puro, pool nativo, minero .exe, explorer
Fase 1.5	2026–2027	En progreso	5 nodos validadores independientes — descentralización inicial
Fase 2	2027	Planificada	NúcleoPoP activo: PoW+PoS híbrido 50/50, wallet desktop, staking
Fase 3+	2027–2028+	Roadmap	Autochains PBaaS, contratos inteligentes, zero-knowledge proofs

7. Conclusiones

El sistema de staking de Núcleo NKL y el mecanismo NúcleoPoP representan una evolución significativa en el diseño de redes blockchain. Al combinar la seguridad comprobada de la Prueba de Trabajo con la participación democrática de la Prueba de Participación, Núcleo NKL logrará un sistema de consenso que es simultáneamente más seguro, más accesible y más resistente a la centralización que cualquiera de sus componentes por separado.

La eliminación de barreras de entrada al staking —sin mínimos significativos, sin slashing, sin períodos de bloqueo— democratizará la participación en la seguridad de la red y alineará los incentivos de todos los participantes: mineros, stakers e inversores trabajando juntos para mantener la integridad del sistema.

***"Núcleo consensus non emitur" — El verdadero consenso no se puede comprar.
La seguridad de la red Núcleo NKL no depende de quién tiene más dinero, sino de quién participa activamente en sostenerla.***

— Fin del Documento —

nucleonkl.com | soporte@nucleonkl.com | Abril 2026 — v1.1